

软件学院 2022 级编译原理真题回忆

贡献者: cg, lra, zjh, hex, cb, pr, wmd, zzl

一、选择题【5 题，每题 2 分】

1、编译程序必须完成的工作有（）。

- ① 词法分析 ② 语法分析 ③ 语义分析
④ 中间代码生成 ⑤ 中间代码优化 ⑥ 目标代码生成

A、①②③④⑤⑥

D、①②③④⑤

B、①②③④

C、①②③⑥

2、高级程序设计语言一般用使用哪一种文法？

A、0 型

B、1 型

C、2 型

D、3 型

3、零个或多个 a^*

A、 $b(a)b$

B、 $b(a|b)^*b|b$

C、 $b(a|b)^*b$

D、 $b(a|b)b$

4、下列哪个选项不是采用静态存储分配策略的程序设计语言的限制

A、不能使用全局变量

B、不能使用递归

C、不能动态建立数据实体

D、不能

5、以下四元式对应的目标代码中产生需要回填语句的是

A、 THEN

B、 ENDIF

C、 WHILE

D、 ENDWHILE

二、简答题【7 题，每题 5 分】

1、根据符号串写出文法 $a^nb^2nc^n$, $n>0$

2、文法二义性的判定【iiiiei】

3、二进制转换为十进制文法的语义制导

4、语法树、短语、简单短语、句柄

5、语义检查时，常见的有哪几类错误，请举例说明

6、写出过程活动记录的内容（不要求顺序）

7、静态链、动态链

M 是 level0, Q 是 level1, H 是 level2, R 是 level3, S 是 level3。调用链为(M,Q,H,R,S),

(1) 画出对应的动态链

(2) S 的局部 Display 表的内容是什么

(3) S 的静态链存放的内容是什么

三、计算题【4 题】

1、自动机【15 分】

$(0|1)^*00$

- (1) 画出 NFA
- (2) 画出确定化的 DFA
- (3) 画出最简 DFA

2、LL(1)【15 分】

- (1) 画出 LL(1)分析表
- (2) 给出对应的分析过程

3、符号表【10 分】

允许嵌套定义的语言，全局表的驻留法

4、中间代码生成与优化【15 分】